

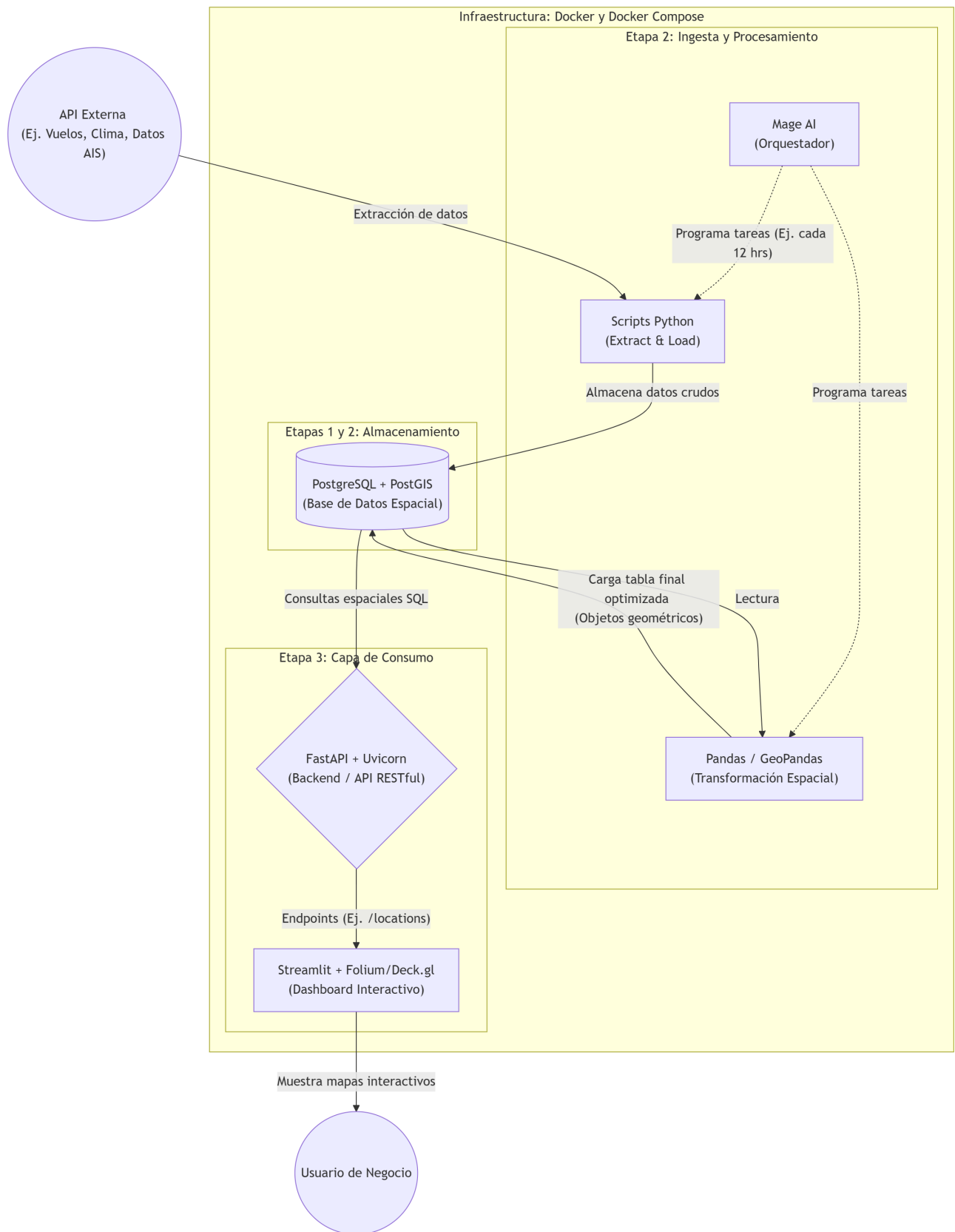
Proyecto Semestral: Arquitectura y Exposición de Datos Geoespaciales. Máximo dos (2) estudiantes

Objetivo General:

Diseñar, orquestar y desplegar un flujo de datos (End-to-End) que integre fuentes dinámicas con componentes de geolocalización, promoviendo las mejores prácticas en ingeniería de software, modelado espacial y creación de microservicios.

Stack Tecnológico Sugerido:

- **Orquestación:** Mage AI.
- **Almacenamiento:** PostgreSQL con la extensión PostGIS (esencial para el componente geográfico).
- **Procesamiento:** Python (Pandas/GeoPandas).
- **Backend/API:** FastAPI, Uvicorn.
- **Visualización:** Streamlit
- **Infraestructura:** Docker y Docker Compose para garantizar la reproducibilidad.



Etapa 1: Blueprint de Diseño y Modelado de Datos

Objetivos de Aprendizaje:

- Levantar requerimientos técnicos y funcionales.

- Diseñar arquitecturas de datos modulares.
- Modelar bases de datos relacionales y espaciales.

Actividades a Desarrollar:

1. **Selección del Caso de Uso:** El equipo elige una fuente de datos con latitud/longitud o polígonos que se actualice con frecuencia (diaria o en tiempo real).
2. **Diagrama de Arquitectura:** Creación de un esquema visual que muestre la ingesta, el almacenamiento, el motor de procesamiento y la capa de consumo.
3. **Modelado Entidad-Relación (ERD):** Diseño de las tablas, incluyendo tipos de datos espaciales (ej. **GEOMETRY**, **POINT**) y estrategias de normalización.

Entregables:

- Documento de Especificación Técnica (Markdown o PDF).
 - Diagrama de Arquitectura (creado en Draw.io).
 - Script SQL inicial con sentencias DDL para crear el esquema en PostgreSQL/PostGIS.
-

Etapla 2: Desarrollo del Pipeline de Datos y Almacenamiento

Objetivos de Aprendizaje:

- Interactuar con APIs externas para la extracción de datos.
- Limpiar, transformar y estandarizar datos, incluyendo conversiones de coordenadas.
- Automatizar la ejecución de tareas mediante herramientas de orquestación.

Actividades a Desarrollar:

1. **Configuración del Entorno:** Levantar los servicios necesarios (Base de datos y Orquestador) utilizando contenedores Docker.
2. **Desarrollo del Job de Ingesta (Extract & Load):** Escribir scripts en Python que consulten la API elegida, manejen la paginación o límites de peticiones, y almacenen los datos crudos (Raw Data).
3. **Procesamiento y Transformación (Transform):** Limpiar los datos, manejar valores nulos, convertir strings a objetos geométricos con GeoPandas y cargar la tabla final optimizada para consultas.
4. **Orquestación:** Programar el pipeline para que se ejecute en un intervalo definido (ej. cada 12 horas).

Entregables:

- Repositorio de código (Git) con la estructura del proyecto.
- Archivo `docker-compose.yml` funcional.
- Código de los DAGs/Pipelines de extracción y carga.

Etapa 3: Exposición de Datos y Dashboards (Capa de Consumo)

La fase final cierra el ciclo de vida del dato, permitiendo que la información procesada sea accesible tanto para sistemas (vía API) como para usuarios de negocio (vía Dashboard).

Objetivos de Aprendizaje:

- Desarrollar APIs RESTful documentadas y eficientes.
- Ejecutar consultas espaciales en la base de datos para responder preguntas de negocio.
- Traducir datos en visualizaciones interactivas y mapas.

Actividades a Desarrollar:

1. Construcción de la API con FastAPI:

- Crear endpoints básicos (ej. `GET /locations`).
- Crear endpoints con lógica espacial (ej. `GET /locations/radius?lat=X&lon=Y&dist=10` para buscar puntos de interés en un radio específico).
- Integrar Swagger/OpenAPI (generado automáticamente por FastAPI) para la documentación.

2. Desarrollo del Dashboard: Conectar una herramienta de visualización (como Streamlit) a la base de datos o, preferiblemente, directamente a los endpoints de la API construida.

3. Visualización Espacial: Generar un mapa interactivo (usando librerías como Folium o Deck.gl) que represente la evolución o el estado actual de los datos recolectados.

Entregables:

- Código fuente de la aplicación FastAPI
- Dashboard interactivo desplegado (localmente o en la nube).
- Presentación final del proyecto demostrando el flujo completo: desde la actualización en la fuente original hasta el reflejo del cambio en el mapa del dashboard.